



学生宿舍管理系统_概念逻辑结构设计

学生宿舍管理系统—概念&逻辑结构设计

课题名称：学生宿舍管理系统

课题组员：(组长)、、、(此行为示例，实际填写小组成员)

完成时间：2026. 5. 17

4 概念结构设计

[此部分根据需求分析，给出设计方案，画出系统的 E—R 模型图，目录可自拟] 对于需求分析的 E—R 模型图部分，我们组首先按业务相近性拆分为 3 个子模块分别设计，1、住宿与用户模块（由 XX 完成）

flowchart TD

Building["宿舍楼
楼宇编号（主键）
楼宇名称
楼宇类型
总楼层
管理状态"]

Room["房间
房间编号（主键）
楼层号
房间类型
已住人数"]

Student["学生
学号（主键）
姓名
性别
联系电话
学院
专业
年级
班级"]

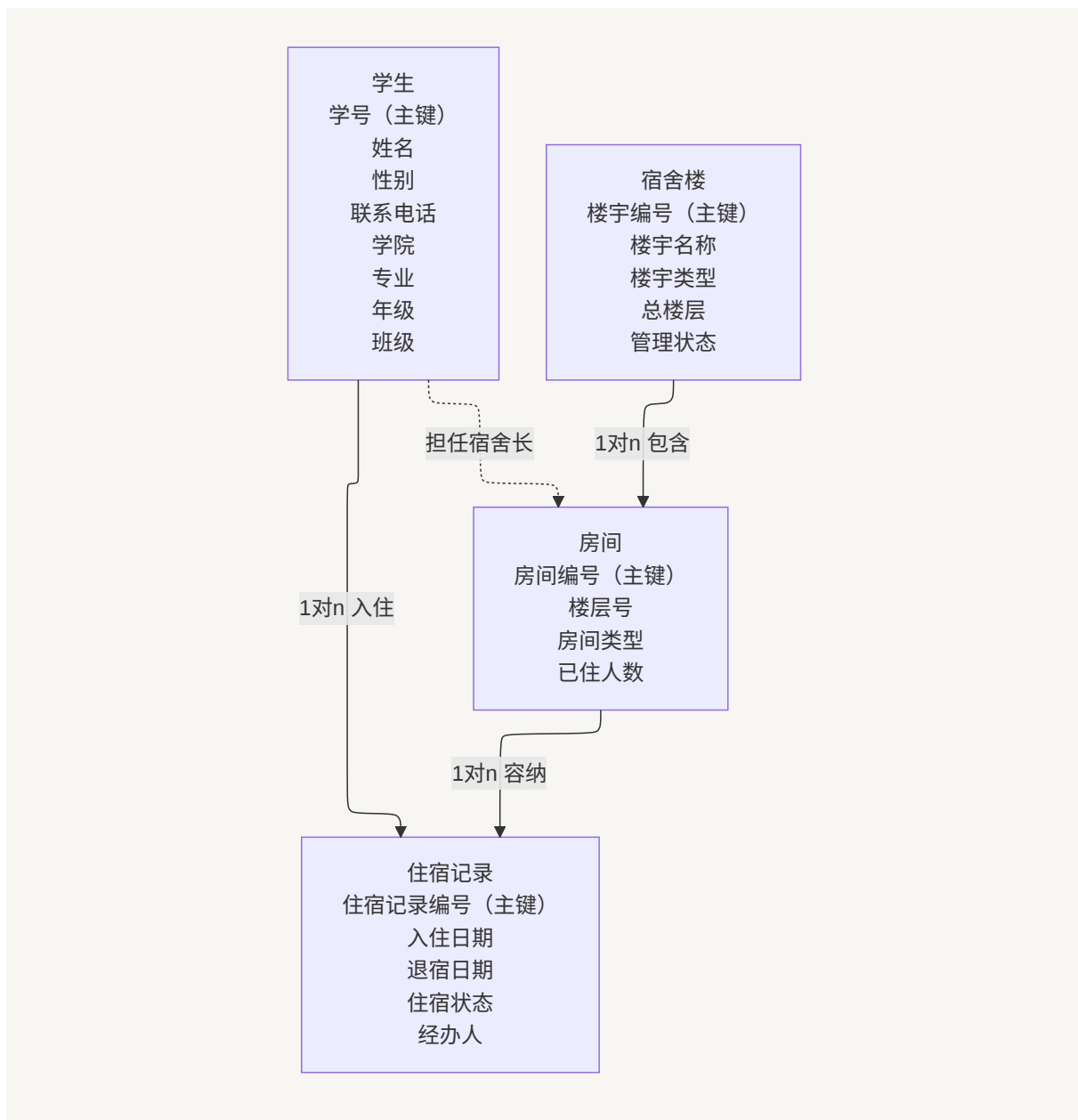
Stay["住宿记录
住宿记录编号（主键）
入住日期
退宿日期
住宿状态
经办人"]

Building -->|1对n 包含| Room

Room -->|1对n 容纳| Stay

Student -->|1对n 入住| Stay

Student -. ->|担任宿舍长| Room

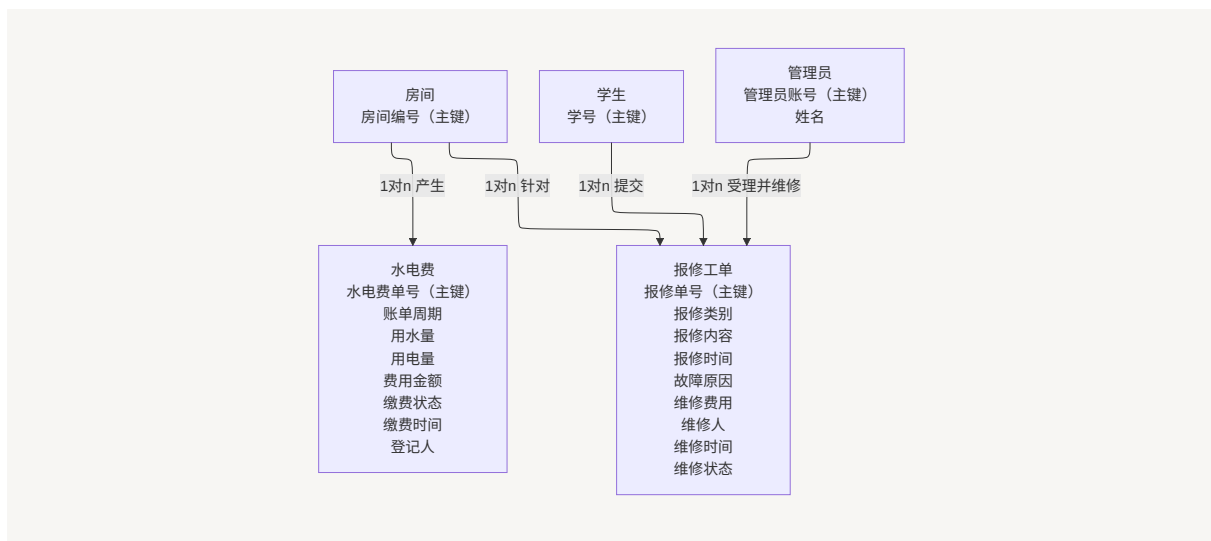


2、业务流水模块（由 XX 完成）

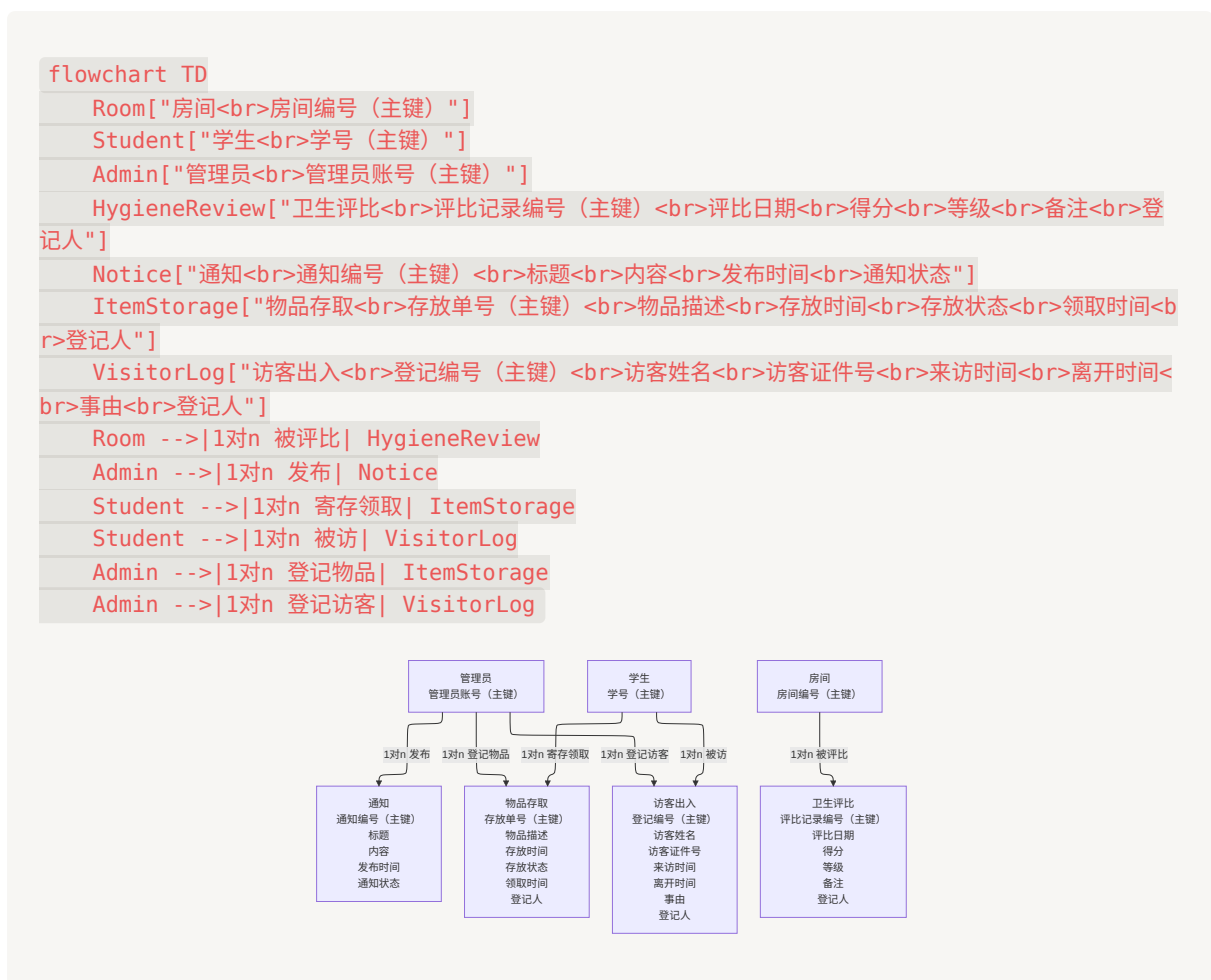
```

flowchart TD
    Room["房间<br>房间编号（主键）"]
    Student["学生<br>学号（主键）"]
    Admin["管理员<br>管理员账号（主键）<br>姓名"]
    UtilityBill["水电费<br>水电费单号（主键）<br>账单周期<br>用水量<br>用电量<br>费用金额<br>缴费状态<br>缴费时间<br>登记人"]
    RepairOrder["报修工单<br>报修单号（主键）<br>报修类别<br>报修内容<br>报修时间<br>故障原因<br>维修费用<br>维修人<br>维修时间<br>维修状态"]

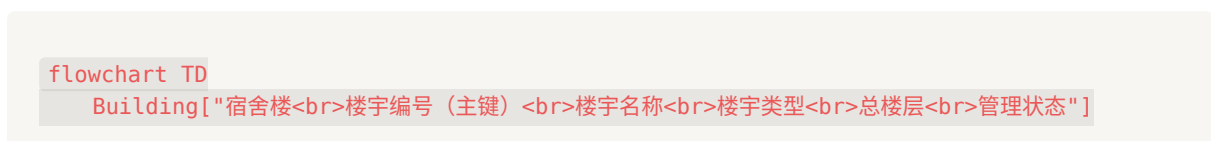
    Room -->|1对n 产生| UtilityBill
    Student -->|1对n 提交| RepairOrder
    Room -->|1对n 针对| RepairOrder
    Admin -->|1对n 受理并维修| RepairOrder
  
```



3、管理与登记模块（由 XX 完成）



之后，进行了组合与优化（由 XX 主要负责完成，其余人提供相应部分的意见）最终得到 E-R 图如下：



Room["房间
房间编号（主键）
楼层号
房间类型
已住人数"]

Student["学生
学号（主键）
姓名
性别
联系电话
学院
专业
年级
班级"]

Admin["管理员
管理员账号（主键）
密码
姓名
联系电话"]

Stay["住宿记录
住宿记录编号（主键）
入住日期
退宿日期
住宿状态"]

UtilityBill["水电费
水电费单号（主键）
账单周期
用水量
用电量
费用金额
缴费状态
缴费时间"]

RepairOrder["报修工单
报修单号（主键）
报修类别
报修内容
报修时间
故障原因
维修费用
维修人
维修状态"]

HygieneReview["卫生评比
评比记录编号（主键）
评比日期
得分
等级"]

Notice["通知
通知编号（主键）
标题
内容
发布时间"]

ItemStorage["物品存取
存放单号（主键）
物品描述
存放时间
存放状态
领取时间"]

VisitorLog["访客出入
登记编号（主键）
访客姓名
访客证件号
来访时间
离开时间"]

Building -->|1对n 包含| Room

Room -->|1对n 容纳| Stay

Student -->|1对n 入住| Stay

Student -. ->|担任宿舍长| Room

Room -->|1对n 产生| UtilityBill

Student -->|1对n 提交| RepairOrder

Room -->|1对n 针对| RepairOrder

Admin -->|1对n 受理维修| RepairOrder

Room -->|1对n 被评比| HygieneReview

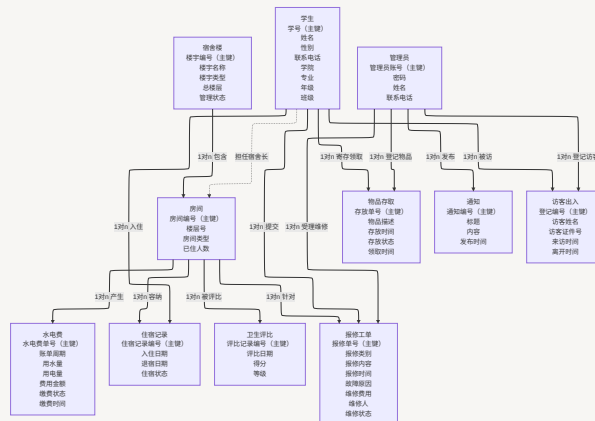
Admin -->|1对n 发布| Notice

Student -->|1对n 寄存领取| ItemStorage

Admin -->|1对n 登记物品| ItemStorage

Student -->|1对n 被访| VisitorLog

Admin -->|1对n 登记访客| VisitorLog



5 逻辑结构设计

5.1 逻辑结构设计

我们首先进行了初步的关系模式设计，得到如下关系模式：

学生（学号，姓名，性别，联系电话，学院，专业，年级，班级）

管理员（管理员账号，密码，姓名，联系电话）

宿舍楼（楼宇编号，楼宇名称，楼宇类型，总楼层，管理状态）

房间（房间编号，楼层号，房间类型，已住人数，宿舍长学号）
住宿（学号，房间编号，入住日期，退宿日期，住宿状态，经办人）
水电费（水电费单号，房间编号，账单周期，用水量，用电量，费用金额，缴费状态，缴费时间，登记人）
报修（报修单号，学号，房间编号，报修类别，报修内容，报修时间）
维修（报修单号，故障原因，维修费用，维修人，维修时间，维修状态）
卫生评比（评比记录编号，房间编号，评比日期，评比得分，评比等级，备注，登记人）
通知（通知编号，通知标题，通知内容，发布人，发布时间，通知状态）
物品存取（存放单号，学号，物品描述，存放时间，存放状态，领取时间，登记人）
访客出入（登记编号，访客姓名，访客证件号，来访对象学号，来访时间，离开时间，事由，登记人）

5.2 模式优化

考虑了关系模型中的外键之后，我们做出了一些优化：

学生（学号，姓名，性别，联系电话，学院，专业，年级，班级）
用户账号（用户账号，密码，用户身份，关联标识（外键→学号 / 管理员账号））
管理员（管理员账号，密码，姓名，联系电话）
宿舍楼（楼宇编号，楼宇名称，楼宇类型，总楼层，管理状态）
房间（房间编号，楼宇编号（外键→宿舍楼.楼宇编号），楼层号，房间类型，已住人数，宿舍长学号（外键→学生.学号））
住宿记录（住宿记录编号，学号（外键→学生.学号），房间编号（外键→房间.房间编号），入住日期，退宿日期，住宿状态，经办人）
水电费记录（水电费单号，房间编号（外键→房间.房间编号），账单周期，用水量，用电量，费用金额，缴费状态，缴费时间，登记人）
报修维修记录（报修单号，学号（外键→学生.学号），房间编号（外键→房间.房间编号），报修类别，报修内容，报修时间，故障原因，维修费用，维修人（外键→管理员.管理员账号），维修时间，维修状态）
卫生评比记录（评比记录编号，房间编号（外键→房间.房间编号），评比日期，评比得分，评比等级，备注，登记人）
通知（通知编号，通知标题，通知内容，发布人（外键→管理员.管理员账号），发布时间，通知状态）
物品存取记录（存放单号，学号（外键→学生.学号），物品描述，存放时间，存放状态，领取时间，登记人）
访客出入记录（登记编号，访客姓名，访客证件号，来访对象学号（外键→学生.学号），来访时间，离开时间，事由，登记人）
其中最主要的优化在于将「报修」与「维修」合并为同一张以「报修单号」为流水主

键的工单表（与参考文档将进货/出售主键统一为流水编号的思路一致），并通过补齐外键关系将各表串联为完整的数据网络，减少了数据冗余，提高了数据库的完整性

5.3 表关系图

在此次任务中，我们制作了学生宿舍管理系统的表关系图，包括了学生、用户账号、管理员、宿舍楼、房间、住宿记录、水电费记录、报修维修记录、卫生评比记录、通知、物品存取记录、访客出入记录等不同实体，以及它们之间的联系。每个实体通过外键与其他实体连接，如住宿记录表（Stay）通过学号（StudentId）与学生表（Student）连接，通过房间编号（RoomId）与房间表（Room）连接；报修维修记录表（RepairOrder）以报修单号（RepairId）作为工单生命周期内的唯一流水主键，并通过学号、房间编号、维修人分别关联学生、房间与管理员，确保了数据的一致性和完整性。我们使用了清晰且一致的命名规则，并且对于每个实体都进行了详尽的属性记录，使得数据管理更加高效和准确。

```

flowchart TD
    Student["学生<br>学号（主键）<br>姓名<br>性别<br>联系电话<br>学院<br>专业<br>年级<br>班级"]
    UserAccount["用户账号<br>用户账号（主键）<br>密码<br>用户身份<br>关联标识（外键）"]
    Admin["管理员<br>管理员账号（主键）<br>密码<br>姓名<br>联系电话"]
    Building["宿舍楼<br>楼宇编号（主键）<br>楼宇名称<br>楼宇类型<br>总楼层<br>管理状态"]
    Room["房间<br>房间编号（主键）<br>楼宇编号（外键）<br>楼层号<br>房间类型<br>已住人数<br>宿舍长学号（外键）"]
    Stay["住宿记录<br>住宿记录编号（主键）<br>学号（外键）<br>房间编号（外键）<br>入住日期<br>退房日期<br>住宿状态<br>经办人"]
    UtilityBill["水电费记录<br>水电费单号（主键）<br>房间编号（外键）<br>账单周期<br>用水量<br>用电量<br>费用金额<br>缴费状态<br>缴费时间<br>登记人"]
    RepairOrder["报修维修记录<br>报修单号（主键）<br>学号（外键）<br>房间编号（外键）<br>报修类别<br>报修内容<br>报修时间<br>故障原因<br>维修费用<br>维修人（外键）<br>维修时间<br>维修状态"]
    HygieneReview["卫生评比记录<br>评比记录编号（主键）<br>房间编号（外键）<br>评比日期<br>评比得分<br>评比等级<br>备注<br>登记人"]
    Notice["通知<br>通知编号（主键）<br>通知标题<br>通知内容<br>发布人（外键）<br>发布时间<br>通知状态"]
    ItemStorage["物品存取记录<br>存放单号（主键）<br>学号（外键）<br>物品描述<br>存放时间<br>存放状态<br>领取时间<br>登记人"]
    VisitorLog["访客出入记录<br>登记编号（主键）<br>访客姓名<br>访客证件号<br>来访对象学号（外键）<br>来访时间<br>离开时间<br>事由<br>登记人"]

    UserAccount -.->|关联标识| Student
    UserAccount -.->|关联标识| Admin
    Building -->|1对n| Room
    Student -.->|宿舍长| Room
    Student -->|1对n| Stay
    Room -->|1对n| Stay
    Room -->|1对n| UtilityBill
    Student -->|1对n| RepairOrder
    Room -->|1对n| RepairOrder
    Admin -.->|维修人| RepairOrder
    Room -->|1对n| HygieneReview
    Admin -.->|发布人| Notice
  
```

Student -->|1对n| ItemStorage
 Student -->|被访| VisitorLog

